例 1 求顶点在坐标原点，焦点在坐标轴上且经过点 $M(-2,-4)$ 的抛物线的方程.

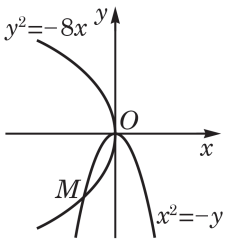


图 2-4-3

解 由于抛物线的顶点在坐标原点，焦点在坐标轴上，因此抛物线的方程是上述四种标准方程之一.

若抛物线的焦点在 x 轴上，由于它过第三象限的点 $M(-2,-4)$，可知此抛物线开口向左(图 2-4-3)，因此可设其方程为

$$y^2=-2px\ (p>0).$$

把点 M 的坐标代入，得到

$$(-4)^2=-2p\cdot(-2).$$

解得 $p=4$. 从而抛物线的方程为 $y^2=-8x$.

若抛物线的焦点在 y 轴上，由于它过第三象限的点 $M(-2,-4)$，可知此抛物线开口向下(图 2-4-3)，因此可设其方程为

$$x^2=-2py\ (p>0).$$

把点 M 的坐标代入，得到

$$(-2)^2=-2p\cdot(-4).$$

解得 $p=\dfrac{1}{2}$. 从而抛物线的方程为 $x^2=-y$.

因此，所求抛物线的方程为 $y^2=-8x$ 或 $x^2=-y$.

例 2 证明：以抛物线 $y^2=2px$ 的任一过焦点的弦为直径的圆与抛物线的准线相切.

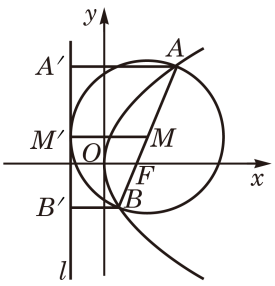


图 2-4-4

证明 如图 2-4-4，设 AB 是此抛物线过焦点 F 的一条弦，取 AB 的中点 M，设点 A、B、M 在抛物线的准线 l 上的射影依次是点 A'、B'、M'，则 MM' 是直角梯形 $AA'B'B$ 的中位线.

因为点 A、B 在抛物线上，所以

$$|AA'|=|AF|,\ |BB'|=|BF|.$$

于是

$$|MM'|=\frac{1}{2}(|AA'|+|BB'|)=\frac{1}{2}(|AF|+|BF|)=\frac{1}{2}|AB|.$$

即点 M 到准线的距离等于圆的半径.

由此可见，以 AB 为直径的圆与准线 l 相切.